

La introducción en un plan de tesis

Función, alcance y forma de redacción

La introducción de un plan de tesis es la entrada argumental del documento. No cumple la función de decorar el tema ni de resumir mecánicamente todos los capítulos. Su tarea principal es preparar al lector para entender por qué existe un problema, por qué merece atención académica o técnica y cómo el estudio propone abordarlo. En ese sentido, la introducción debe abrir una ruta de lectura: parte de un contexto comprensible, delimita una tensión o brecha, presenta la orientación general del estudio y deja preparado el paso hacia la problemática, el problema, los objetivos y la metodología.

Esta sección está dirigida, ante todo, a un lector académico y técnico: asesor, jurado, revisor metodológico o investigador que necesita evaluar si el plan tiene sentido. Ese lector puede tener interés en el documento por varias razones. Puede querer saber si el tema responde a una necesidad real, si la investigación se apoya en literatura pertinente, si el problema está bien delimitado o si la propuesta tiene una ruta metodológica viable. Por ello, la introducción debe cuidar la primera relación con ese lector. Después del título y el resumen, es una de las primeras partes donde se decide si el documento tiene dirección, claridad y valor.

Lövei plantea que una introducción debe proporcionar el contexto necesario para que la nueva información sea entendible, formular con claridad el problema central, explicar qué se conoce y qué permanece incierto, y justificar por qué el problema merece estudio. Además, recomienda una estructura de embudo: iniciar desde aspectos generales y avanzar gradualmente hacia la pregunta específica de investigación (Lövei, 2021). Scholz coincide en que la introducción debe presentar la motivación y el objetivo de la investigación, referir la literatura relevante y evitar repetir conocimiento básico cuando el público ya es especializado (Scholz, 2022). Adaptado a un plan de tesis, esto significa que la introducción debe orientar, no agotar.

El inicio de la introducción debe ser amplio, pero no genérico. Conviene empezar con el fenómeno, sistema o situación real que sostiene el estudio. En el caso del plan sobre cables eléctricos enterrados, el inicio adecuado no es la red neuronal informada por física ni la metodología de ciencia del diseño. El punto de partida lógico es el sistema físico: un cable eléctrico conduce corriente, genera calor y disipa ese calor hacia su entorno. Desde allí se puede explicar que la ampacidad depende de la temperatura máxima admisible y que, en cables enterrados, el entorno térmico no siempre es homogéneo. Ese inicio permite que el lector entienda el problema antes de conocer la herramienta propuesta.

Después del inicio, la introducción debe estrechar el foco. Primero presenta el contexto técnico; luego muestra la situación que produce dificultad; finalmente señala la brecha que justifica el estudio. En el tema de cables enterrados, esa ruta puede expresarse así: la ampacidad depende de la disipación térmica; la disipación depende del suelo, los rellenos, la humedad y las interfaces; esas condiciones producen heterogeneidad térmica; las representaciones homogéneas pueden ocultar cambios en la temperatura máxima y en la corriente admisible. La introducción no necesita demostrar todavía todos los efectos, pero sí debe hacer visible la cadena lógica que luego será desarrollada con evidencia.

En esta sección se debe exponer la problemática de manera inicial, no en todo su detalle. La problemática aparece como situación que da origen al estudio. El problema de investigación puede anunciarse, pero su formulación completa corresponde a la sección específica de planteamiento o formulación del problema. Del mismo modo, los objetivos pueden anticiparse como orientación general, pero no deben reemplazar el capítulo de objetivos. Las variables o categorías principales pueden mencionarse cuando son necesarias para entender el hilo conductor. En el ejemplo de cables enterrados, resulta útil nombrar la conductividad térmica espacial $\kappa(x, y)$, el campo de temperatura $T(x, y)$, la temperatura máxima y la ampacidad, porque esos conceptos conectan el

fenómeno físico con la propuesta.

La metodología también puede aparecer en la introducción, pero solo como una señal de ruta. No corresponde explicar allí todas las fases, instrumentos, métricas ni criterios de evaluación. Basta indicar, de manera general, que el estudio construirá y evaluará un artefacto computacional verificable, por ejemplo una red neuronal informada por física, y que se contrastará con referencias analíticas, numéricas o documentadas. La introducción debe dejar claro que existe un camino posible para estudiar el problema, pero la explicación detallada de ese camino pertenece al capítulo metodológico.

Las fuentes de datos o de evidencia siguen la misma regla. La introducción puede señalar que el estudio usará literatura técnica, normas, casos analíticos, referencias FEM o escenarios documentados, si esa información ayuda a entender la viabilidad del plan. Sin embargo, no debe convertirse en un inventario de archivos, tablas o procedimientos. El lector solo necesita saber, en esta etapa, que el problema no se sostiene en una impresión personal y que existen fuentes suficientes para construir y evaluar la propuesta.

La relación con las siguientes secciones debe quedar sugerida desde el cierre. Una buena introducción no termina de golpe. Debe preparar el tránsito hacia la problemática, donde se amplía la evidencia; hacia el planteamiento del problema, donde se formula la dificultad central; hacia los objetivos, donde la dificultad se convierte en dirección de trabajo; hacia el marco teórico, donde se explican los conceptos necesarios; y hacia la metodología, donde se define cómo se evaluará la propuesta. Por tanto, la introducción funciona como puente entre el interés inicial del lector y la arquitectura completa del plan.

El tiempo verbal debe ser coherente con la función de cada idea. El presente sirve para hechos establecidos, definiciones, relaciones técnicas vigentes y afirmaciones generales: “la ampacidad depende de la temperatura del conductor”. El pasado se usa para hallazgos o estudios ya realizados: “Neher y McGrath establecieron una base clásica”. El futuro o la forma impersonal proyectiva se usa para acciones del plan: “el estudio evaluará”, “se comparará”, “se construirá”. Esta mezcla es válida si cada tiempo verbal responde a una función clara. Lo que debe evitarse es cambiar de tiempo sin razón o presentar como resultado algo que todavía será evaluado.

El nivel de profundidad debe ser suficiente para orientar y convencer, pero no para cerrar la discusión. La introducción no es el marco teórico, porque no desarrolla toda la teoría. No es la problemática, porque no acumula toda la evidencia. No es la metodología, porque no describe cada técnica. Tampoco es el resumen, porque no condensa el documento completo. Su profundidad adecuada es la de una explicación selectiva: incluye lo necesario para que el lector entienda el contexto, la brecha, la importancia del problema y la dirección del estudio.

En cuanto a extensión, no existe un número único de hojas que sirva para todos los planes. En un plan breve, la introducción puede ocupar entre una y dos páginas. En un plan técnico con varios conceptos, como el de cables enterrados, heterogeneidad térmica, ampacidad y PINN, puede requerir entre tres y cuatro páginas para desarrollar el embudo sin cortar las relaciones. Más que contar páginas, conviene aplicar un criterio funcional: si la introducción permite entender qué se estudia, por qué importa, qué brecha existe y cómo se orienta el plan, la extensión es razonable. Si repite teoría, resultados o metodología detallada, probablemente ya excedió su función.

Las referencias sí pueden y deben citarse en la introducción cuando sostienen afirmaciones técnicas, antecedentes, definiciones o brechas. La cita debe colocarse cerca de la afirmación que respalda. Puede aparecer integrada al sujeto, como cuando se menciona que un autor establece un método, o al final de la oración que contiene la idea sustentada. No conviene poner una cita al final de un párrafo que contiene varias afirmaciones distintas, porque el lector no sabrá qué parte está respaldada. Tampoco conviene citar por acumulación. La introducción necesita literatura seleccionada: la suficiente para mostrar que el autor conoce el campo, pero no tanta como para

convertir la entrada en una revisión bibliográfica.

Una introducción bien escrita tiene una forma reconocible. Inicia con el sistema o fenómeno, avanza hacia una dificultad concreta, muestra una brecha, justifica el interés del estudio, presenta la orientación de la propuesta y cierra conectando con el resto del plan. En el tema de tesis trabajado, esa forma permite pasar del cable enterrado como sistema térmico al problema de representar un entorno heterogéneo, y de allí a la necesidad de un artefacto PINN verificable. Así, la introducción no solo informa. También ordena la lectura y le muestra al lector que el plan tiene un hilo conductor defendible.

Referencias usadas

Lövei, G. L. (2021). *Writing and Publishing Scientific Papers: A Primer for the Non-English Speaker*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/obp.0235>

Scholz, F. (2022). Writing and publishing a scientific paper. *ChemTexts*, 8, Article 8. <https://doi.org/10.1007/s40828-022-00160-7>